

Cálculo Proposicional: Determinação de Propriedades Semânticas

Prof. MsC. Angélica Ribeiro

1 de abril de 2026

Determinação de Propriedades Semânticas

- Já vimos os métodos:
 - Tabela-verdade
 - Árvore Semântica
- Veremos agora:
 - Negação (ou Redução ao Absurdo)



**Negação
ou
Redução ao Absurdo**

Negação

- Também conhecido como: redução ao absurdo ou refutação.
- Princípio: negar aquilo que se quer demonstrar.



Negação

- Exemplo de aplicação:
 - Para demonstrar a afirmação "H é tautologia", supõe-se que "H não é tautologia".
 - Se for deduzido que "H não é tautologia", a afirmação "H é tautologia" é falsa.
 - Caso contrário, a demonstração levará a um absurdo e a afirmação "pode" ser verdadeira.



Negação

- Exemplo: Demonstrar a lei da transitividade (que é tautologia):

$$H = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$$



Negação

- Exemplo: Demonstrar a lei da transitividade (que é tautologia):

$$H = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Supondo por absurdo que "H não é tautologia", então existe $I[H] = F$, ou seja:

$$H = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \underset{F}{\rightarrow} (P \rightarrow R)$$



Negação

- Exemplo: (Continuação)

$$H = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \underbrace{\rightarrow}_F (P \rightarrow R)$$

$$\Rightarrow I[(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)] = T \text{ e } I[P \rightarrow R] = F$$

$$\Rightarrow H = ((P \rightarrow Q) \underbrace{\wedge}_T (Q \rightarrow R)) \underbrace{\rightarrow}_F (P \underbrace{\rightarrow}_F R)$$

$$\Rightarrow H = ((P \underbrace{\rightarrow}_T Q) \underbrace{\wedge}_T (Q \underbrace{\rightarrow}_T R)) \underbrace{\rightarrow}_F (P \underbrace{\rightarrow}_T \underbrace{\rightarrow}_F \underbrace{R}_F)$$

$$\Rightarrow I[P] = T \text{ e } I[R] = F \text{ distribuindo:}$$

$$\Rightarrow H = ((\underbrace{P}_T \underbrace{\rightarrow}_T Q) \underbrace{\wedge}_T (Q \underbrace{\rightarrow}_T \underbrace{R}_F)) \underbrace{\rightarrow}_F (\underbrace{P}_T \underbrace{\rightarrow}_F \underbrace{R}_F)$$

Negação

- Exemplo: (Continuação)

$$\Rightarrow H = ((\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{Q}_T) \underbrace{\wedge}_T (\underbrace{Q}_T \rightarrow \underbrace{R}_F)) \underbrace{\rightarrow}_F (\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{R}_F)$$

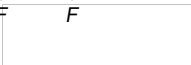
A resolução do passo anterior leva a um absurdo, pois:

$$\text{Para } I[\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{Q}_T] = T \Rightarrow I[Q] = T \text{ e}$$

$$\text{Para } I[\underbrace{Q}_T \rightarrow \underbrace{R}_F] = T \Rightarrow I[Q] = F, \text{ ou seja:}$$

$$\Rightarrow H = ((\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{Q}_T) \underbrace{\wedge}_T (\underbrace{Q}_F \rightarrow \underbrace{R}_F)) \underbrace{\rightarrow}_F (\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{R}_F)$$

Absurdo!!



Negação e Propriedades Semânticas

- Como visto para tautologia, as provas por absurdo também valem para:
- Contradição: $\exists I[H] = T$?
- Implicação: $\exists I[H \rightarrow G] = F \quad | \quad I[H] = T \quad \text{e} \quad I[G] = F \quad ?$
- Satisfatibilidade: provar que é contradição
- Falsificação: provar que é tautologia
- Contingência: provar que é satisfatível e falsificável



Ausência de Absurdo

- Nem sempre o absurdo é obtido logo na primeira demonstração.
- Há fórmulas que abrem mais de uma possibilidade de demonstração.
- Nesses casos, é preciso analisar cada possibilidade.



Ausência de Absurdo

- Exemplo: Demonstrar se a fórmula é tautologia.

$$H = (P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$



Ausência de Absurdo

- Exemplo: Demonstrar se a fórmula é tautologia.

$$H = (P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

Supondo por absurdo que "H não é tautologia", então existe $I[H] = F$, ou seja:

$$H = (P \wedge Q) \underbrace{\leftrightarrow}_F (\neg P \vee Q)$$



Ausência de Absurdo

- Exemplo: (Continuação)

$$H = (P \wedge Q) \underbrace{\leftrightarrow}_{F} (\neg P \vee Q)$$

Há duas possibilidades:

1ª Possibilidade:

$$I[P \wedge Q] = T \text{ e } I[\neg P \vee Q] = F$$

2ª Possibilidade:

$$I[P \wedge Q] = F \text{ e } I[\neg P \vee Q] = T$$



Ausência de Absurdo

- Exemplo: (Continuação)

Considerando a 1ª possibilidade:

$$\begin{aligned} I[P \wedge Q] = T \text{ e } I[\neg P \vee Q] = F \\ \Rightarrow H = (P \underbrace{\wedge}_{T} Q) \underbrace{\leftrightarrow}_{F} (\neg P \underbrace{\vee}_{F} Q) \\ \Rightarrow H = (\underbrace{P}_{T} \underbrace{\wedge}_{T} \underbrace{Q}_{T}) \underbrace{\leftrightarrow}_{F} (\underbrace{\neg}_{F} \underbrace{P}_{T} \underbrace{\vee}_{F} \underbrace{Q}_{F}) \end{aligned}$$

Absurdo!! Mas ainda resta a 2ª possibilidade...



Ausência de Absurdo

- Exemplo: (Continuação)

Considerando a 2ª possibilidade:

$$\begin{aligned} & I[P \wedge Q] = F \text{ e } I[\neg P \vee Q] = T \\ \Rightarrow H &= (\underbrace{P}_{F} \wedge \underbrace{Q}_{T}) \underbrace{\leftrightarrow}_{F} (\neg \underbrace{P}_{T} \vee \underbrace{Q}_{T}) \\ \Rightarrow H &= (\underbrace{P}_{F/T} \wedge \underbrace{Q}_{T/F}) \underbrace{\leftrightarrow}_{F} (\neg \underbrace{P}_{F/T} \vee \underbrace{Q}_{T/F}) \end{aligned}$$



Ausência de Absurdo

- Exemplo: (Continuação)

Se considerarmos $I[P] = F$ e $I[Q] = T$, então $I[H] = F$.

$$\Rightarrow H = (\underbrace{P}_F \wedge \underbrace{Q}_T) \leftrightarrow (\underbrace{\neg}_T \underbrace{P}_F \vee \underbrace{Q}_T)$$

Não há absurdo para essa possibilidade!

- Em outras palavras, há interpretações que falsificam a fórmula.
- Assim, H não pode ser tautologia, pois, para isso, todas as interpretações deveriam gerar absurdos.



Ausência de Absurdo

- Exemplo: Demonstrar se a fórmula é tautologia.

$$H = (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow \neg Q)$$



Exercícios

1. Demonstre usando o método da negação se as consequências semânticas abaixo são válidas.
 - a. $P \wedge Q \models \neg P \vee Q$
 - b. $P \rightarrow Q \models \neg Q \rightarrow P$
 - c. $P \vee Q \models P \leftrightarrow Q$
 - d. $\neg P \rightarrow \neg Q \models P \vee Q$



Exercícios

2. Demonstre se as fórmulas a seguir são tautologias (Utilize ao menos dois métodos para cada exemplo).

a. $P_1 \rightarrow (P_2 \rightarrow (P_3 \rightarrow (P_4 \rightarrow (P_5 \rightarrow (P_6 \rightarrow (P_7 \rightarrow P_1))))))$

b. $((((P \wedge S) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (P \rightarrow P_1)) \rightarrow (((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \wedge ((P \vee R) \leftrightarrow R)) \rightarrow P)$

c. $P_1 \rightarrow ((P_2 \wedge P_3) \rightarrow ((P_4 \wedge P_5) \rightarrow ((P_6 \wedge P_7) \rightarrow P_8)))$



Exercícios

3. Determine, entre as afirmações a seguir, quais são logicamente corretas.
- a) Se Fidel é comunista, ele é ateu. Fidel é ateu, portanto ele é comunista.
 - b) Se a temperatura e os ventos permanecerem constantes, não choverá. A temperatura não permaneceu constante. Logo, se chover, significa que os ventos não permaneceram constantes.
 - c) Se Fernandinho ganhar as eleições, a corrupção aumentará se a impunidade permanecer alta. Se Fernandinho ganhar as eleições, a impunidade permanecerá alta. Portanto, se Fernandinho ganhar as eleições, a corrupção aumentará.



Exercícios

- d) Se os investimentos em Uberlândia permanecerem constantes, os gastos da prefeitura aumentarão ou crescerá o desemprego. Se os gastos da prefeitura não aumentarem, os impostos municipais poderão ser reduzidos. Se os impostos municipais forem reduzidos e os investimentos em Uberlândia permanecerem constantes, não haverá desemprego. Portanto, os gastos da prefeitura não aumentarão.
- e) Se x é positivo, então y é negativo. Se z é negativo, então y é negativo. Portanto, se x é positivo ou z é negativo, então y é negativo.



Exercícios

- f) Se Dásio ama Carmem e Carmem é bonita, inteligente e sensível, então Dásio é feliz. Logo, se Dásio não é feliz, então Carmem não é bonita, inteligente e sensível.
- g) Se Danielly está bonita, então Tony está feliz e se Tony está feliz, Danillo está preocupado. Se Danillo está preocupado, então Danielly está bonita. Portanto, não é verdade que se Danillo está preocupado, então Tony está feliz.



Desafios

1. Uma lesma está subindo em uma parede de 4 metros de altura. A cada dia ela sobe 20 centímetros e quando dorme agarrada à parede desce 10 centímetros. Ao final de quantos dias, a lesma terá atingido a altura máxima da parede, onde poderá descansar tranqüila sem o problema de ficar escorregando?



Desafios

2. Um homem, que pesa 100 quilos, e seus 2 filhos, um pesando 40 quilos e o outro pesando 60 , precisam atravessar um rio. O único barco disponível só pode carregar até 100 quilos de cada vez. Como eles poderão chegar à outra margem ?



Desafios

3. Tenho 26 descendentes, entre filhos, netos e bisnetos. Se eu tivesse mais dois bisnetos, o número destes seria igual ao dos filhos. Quanto aos netos, seu número é 4 vezes o dos bisnetos. Quantos são os meus filhos, netos e bisnetos?